

Aluno(a): .....

### Lista de Exercícios

Sequências Numéricas-Conceitos Iniciais e Limite.

01. Escreva um programa e envie ao arquivo fonte ou um link do mesmo, o qual tenha como ponto de partida uma função  $a(n)$  que define o termo geral de uma sequência numérica  $a_n = a(n)$  (use  $n$  como a variável do programa), que sejam fornecidos dois números naturais **nmin** e **nmax** que definem um intervalo **[nmin, nmax]** para os índices “plotados” e que tenha duas opções exclusivas de execução:

- (a) o usuário **não sabe** se a sequência é convergente para um limite **L**;
- (b) o usuário **sabe** que a sequência é convergente para um limite **L**.

– Caso seja feita a escolha da opção (b), o usuário deve acrescentar também como entradas o valor do limite **L**, o valor de uma tolerância  $\epsilon$ , um índice  $N(\epsilon)$  tais que  $|a(n) - L| \leq \epsilon$ , para todos índices  $n$  com  $n \geq N(\epsilon)$

O programa deve fornecer como saídas:

- (i) uma tabela mostrando os pares  $(n, a(n))$ , para  $n = \mathbf{nmin}, \dots, \mathbf{nmax}$ ;
- (ii) uma figura em que o eixo horizontal represente o intervalo **[nmin, nmax]** e mostrando os pares  $(n, a(n))$ , de maneira discreta, para  $n = \mathbf{nmin}, \mathbf{nmin} + 1, \dots, \mathbf{nmax}$ ;
- (iii) caso o usuário escolha a opção (b), o programa deve acrescentar na figura do item (ii) os gráficos dos três segmentos das retas horizontais  $y = L - \epsilon$ ,  $y = L$  e  $y = L + \epsilon$ , para  $x$  no intervalo **[nmin, nmax]**.

**Ilustre resultados do programa para as sequências dadas no exercício 02 escolhido para você.**

02. Considere a sequência  $(a_n)$  de termo geral associada a modelos e algoritmos de Ciência de Dados e Inteligência Artificial:

$$\begin{array}{llll}
 (a) e^{-0.1n} & (b) \frac{3n^2+5}{2n^2+n+1} & (c) \frac{\ln(n)}{n} & (d) \left(1 + \frac{1}{3n}\right)^n \\
 (e) \frac{n^2}{n+1} - \frac{n^2}{n+2} & (f) \frac{4n^2-3n}{n^2+5n-6} & (g) \frac{\sqrt{n!}+e^{2n}}{5\sqrt{n!}-e^n} & (h) \frac{n}{e^n} \\
 (i) \frac{3n\sqrt{n+1}}{7-2n\sqrt{n}} & (j) (3^n + 4^n)^{\frac{1}{n}} & & 
 \end{array}$$

Faça o que se pede a seguir.

- (i) Use a opção (a) do seu programa e entre com valores **nmin** e **nmax** para fazer uma averiguação se a sequência de convergência/métrica do algoritmo  $(a_n)$  tem limite **L** (**sugestão**: tome **nmin**  $\geq 10$  ou grande o suficiente para simular o comportamento assintótico/estável do algoritmo).
- (ii) Tente calcular analiticamente o valor do limite **L** da sequência  $(a_n)$  (interpretando o comportamento do algoritmo no limite  $n \rightarrow \infty$ ).
- (iii) Caso a sequência possua limite **L**, dada uma tolerância  $\epsilon$  arbitrária (tolerância de convergência do modelo), calcule analiticamente a fórmula do índice (número de iterações) **N**( $\epsilon$ ) tal que  $|a(n) - \mathbf{L}| < \epsilon$ , para  $n > \mathbf{N}(\epsilon)$ .
- (iv) Caso tenha tido sucesso no item (iii), use a opção (b) do seu programa e tome **nmin** e **nmax** tais que **nmin**  $< \mathbf{N}(\epsilon) < \mathbf{nmax}$  e exiba a tabela  $(n, a_n)$ , assim como o gráfico do processo iterativo com as faixas de tolerância  $\epsilon$ .
- (v) Caso **não** tenha tido sucesso no item (iii), use a opção (b) do seu programa com **N**( $\epsilon$ ) = 100 para ilustrar o comportamento assintótico.

## Referências.

- [1] M. P. Matos (2020); Séries e Equações Diferenciais.  
[http://www.mpmatots.com.br/Serie\\_EDO/Series\\_EDO\\_2020.pdf](http://www.mpmatots.com.br/Serie_EDO/Series_EDO_2020.pdf)
- [2] A. L. Madureira(2017); Introdução à Análise Real em uma Dimensão.  
<http://www.lncc.br/~alm/cursos/analiseI17/analiseI.pdf>
- [3] E. Swokowski (1995); Cálculo com Geometria Analítica, vol 2.
- [4] G. B. Thomas et al. (2012) Cálculo, vol 2.

**Pedido.** Poste no SIGAA em um **único arquivo compactado:** um arquivo com o programa fonte, um arquivo pdf com uma cópia do programa fonte e um arquivo.pdf com as respostas do Exercício 02. O arquivo com o programa fonte pode ser substituído por um link a ser informado no arquivo com as respostas do Ex. 02. Mande também instruções de como executar o programa fonte.